Departamento de
Tecnología Digital

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO



LABORATORIO N° 09

Diseño y Desarrollo de Simuladores y Videojuegos

DOCENTE:

Montgomery Rosell, Michael

CURSO:

Desarrollo de videojuegos móviles avanzado
6 - C26 - Sección A

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS MÓVILES AVANZADO:

Capacidades

- Aplicar Pacing (macro/micro/intra-tarea) para dosificar la carga cognitiva y estructurar ciclos breves de orientación → reto → feedback en VR.
- Implementar Gating y rutas por competencia/seguridad (bloqueos con condición, señales claras, ruta crítica y rutas alternativas) e instrumentar aperturas/denegaciones con sus causas.
- Diseñar la curva Teach → Test → Master con criterios y métricas por etapa, activando ayudas escalonadas y "gating" entre etapas según umbrales.

I. Seguridad

- En este laboratorio está prohibida la manipulación del hardware, conexiones eléctricas o de red. Así como la ingesta de alimentos y bebidas.
- Ubicar maletines y/o mochilas en lugar destinado para tal fin.
- Dejar la mesa de trabajo y la silla utilizada limpias y ordenadas.

II. Fundamento teórico

- Revise el material de la semana correspondiente antes del desarrollo del laboratorio.

III. Normas empleadas

- *No aplica*

IV. Recursos

- En este laboratorio, cada estudiante trabajará con una computadora con Windows 11.
- Los softwares requeridos ya se encuentran instalados en los laboratorios.

V. Metodología para el desarrollo de la tarea

- El desarrollo del laboratorio es grupal

VI. Procedimiento

1. Entregar el segundo avance de tesis, con el capítulo 3 y todas sus figuras.

Enunciado — Clase de hoy

Lo que harán hoy (paso a paso)

Ejercicio 1 — Auditoría de actividades con avance por objetivo

Objetivo. Identificar una actividad de tu nivel en la que el usuario **deba cumplir un objetivo para avanzar**, revisar su diseño con la teoría de la clase (pacing, gating, Teach→Test→Master, señales), y **planificar un testing** con KPI para medir y mejorar.

Instrucciones (paso a paso)

1. **Mapa de actividades que desbloquean progreso (10')**
   Lista 3–5 actividades donde el jugador **avanza** al cumplir algo (p. ej., torniquete eficaz, conectando memoria RAM en un software educativo ,ect.).
   Anota: objetivo observable, condición de avance y evidencia actual.
   Entrega: Tabla A1.
2. **Selecciona 1 actividad prioritaria**
   Elige **UNA** de mayor **impacto/frecuencia** o con más fallos. Justifica en una línea.
   Entrega: Marca en Tabla A1.
3. **Revisión de diseño con la teoría**
   - **Pacing:** ¿hay orientación→reto→feedback?.
   - **Gating:** ¿la condición de avance es clara y segura? ¿Se necesita usar Gate? ¿En caso de que se necesite, que tipo de Gate?
   - **Teach→Test→Master:** ¿están definidas las tres etapas?
   - **Señales/affordances:** ¿el punto de decisión se entiende a primera vista? ¿hace falta darle ayuda al jugador para cumplir los objetivos?
     Entrega: Checklist A2 + 3 hallazgos.

4. **Estrategias de mejora**
   Propón **2–3 cambios** de alto impacto/bajo esfuerzo.
   Entrega: Tabla A3 (Cambio, Motivo, Riesgo/Mitigación).
5. **Plan de testing para KPI**
   Define **2–3 KPI** (p. ej., tiempo a objetivo, % éxito sin Hint 2, reintentos, errores críticos=0), **3 casos de prueba**, instrumentos (eventos/logs, capturas), muestra (2–3 testers) y **criterios de aceptación**.
   Entrega: Tabla A4 (KPI/Metas), Tabla A5 (Casos de prueba) y agenda de ejecución.

Plantillas sugeridas

- **Tabla A1 — Actividades con avance**
  | ID | Actividad | Objetivo observable | Condición de avance | Evidencia actual |
- **Checklist A2 — Revisión de diseño**
  (✓/✗) Pacing | Gating | Teach→Test→Master | Señales | Observaciones
- **Tabla A3 — Cambios propuestos**
  | ID | Cambio | Motivo (dato) | Riesgo/Mitigación |
- **Tabla A4 — KPI y metas**
  | KPI | Definición | Meta | Cómo se mide (evento/evidencia) |
- **Tabla A5 — Casos de prueba**
  | ID | Objetivo ligado a KPI | Precondiciones | Pasos | Esperado | Evidencia |

Criterios de evaluación (resumen)

- Mapa y selección bien justificados.
- Revisión con teoría (pacing, gating, T→T→M, señales) y **3 hallazgos claros**.
- **2–3 cambios**.

- Plan de testing con **KPI medibles**, casos de prueba y criterios de aceptación.

Entregables

1) PDF de resultados (máx. 3 páginas): incluye tablas de métricas, conclusiones.

Nota: Suba un Video explicando la actividad y los resultados que entrego en el PDF

Enunciado de implementación de tareas

1- Planifique 4 tareas a implementar de su proyecto de tesis.

2- Redactes las tareas en el Trello o su herramienta de planificación.

3- Implemente dichas tareas

Mandar capturas de pantalla de lo desarrollado.

Resultados — Auditoría de actividades con avance por objetivo

Tabla A1 — Actividades con avance

ID	Actividad	Objetivo observable	Condición de avance	Evidencia actual
A1	Inicio de sesión	Ingresar credenciales válidas.	Usuario y contraseña aceptados; carga de Gameplay 1.	AuthenticationManager, LoginUI y escena Login.
A2	Activar consola	Iniciar la verificación desde el entorno 3D.	Interacción con la consola; StartVerification activo.	PlayerInteractor y VerificationConsole.
A3	Escanear evidencia	Reconocer si la opción es segura o riesgosa.	Escaneo completado y resultado mostrado en la tableta.	ScannerSystem, TabletUI y sprites de phishing.
A4 ★	Elegir puerta segura	Seleccionar la opción VerySafe.	Puerta correcta elegida dentro de 30 s.	DoorSpawner, DoorOption y feedback permitido/denegado.
A5	Completar verificación	Superar los 4 niveles y abrir el laboratorio.	Nivel final completado; LockedLabDoor desbloqueada.	VerificationManager, integridad y strikes.

Actividad prioritaria: A4 — Elegir puerta segura. Es la decisión central del juego serio, se repite en los cuatro niveles y concentra el riesgo de error que afecta la integridad.

Checklist A2 — Revisión de diseño

Criterio	Cumple	Observación
Pacing	✓	Orientación por tableta/HUD → reto con límite de 30 s → feedback inmediato de acceso.
Gating	✓	El laboratorio permanece bloqueado hasta completar los cuatro niveles; las elecciones erróneas reducen integridad.
Teach → Test → Master	✗	Test y progresión están implementados, pero no existe una etapa Teach guiada ni práctica sin penalización.
Señales/affordances	✓	Nivel, tiempo, integridad, strikes, escaneo y mensajes de permitido/denegado son visibles; faltan ayudas escalonadas.

Tres hallazgos

- El gate es claro y seguro: no se desbloquea el laboratorio hasta completar la verificación.
- El ciclo micro de cada nivel sí contiene reto y feedback, pero el usuario entra directamente al Test sin una demostración Teach.
- La lógica registra estados internos, pero todavía no emite eventos de analítica para medir tiempos, ayudas y reintentos con usuarios.

Mejoras y plan de testing

Tabla A3 — Cambios propuestos

ID	Cambio	Motivo (dato)	Riesgo / Mitigación
M1	Tutorial guiado en el nivel 1	La auditoría detectó ausencia de Teach explícito.	Puede alargar el acceso / permitir omitirlo tras completarlo una vez.
M2	Ayudas escalonadas Hint 1 y Hint 2	No existen ayudas progresivas ante demora o error.	Puede volver trivial el reto / activar por tiempo y registrar su uso.
M3	Instrumentar eventos de analítica	Faltan datos de tiempo, reintentos y errores por nivel.	Riesgo de datos sensibles / no registrar usuario ni contraseña; sólo eventos y marcas de tiempo.

Tabla A4 — KPI y metas

KPI	Definición	Meta	Cómo se mide
Tiempo a objetivo	Segundos desde verification_started hasta verification_completed.	Mediana ≤ 120 s	Marcas de tiempo en eventos de inicio y finalización.
Éxito sin Hint 2	Usuarios que completan los 4 niveles sin la segunda ayuda.	≥ 80 %	Eventos hint_shown y verification_completed por sesión.
Calidad técnica	Errores críticos y pruebas automatizadas aprobadas.	0 errores; 100 % tests	Log de excepciones y reporte Unity Test Framework. Actual: 16/16.

Tabla A5 — Casos de prueba

ID	Objetivo ligado a KPI	Precondiciones	Pasos	Esperado	Evidencia
CP-01	Inicio del flujo	Escena Login abierta.	Ingresar credenciales válidas y pulsar Iniciar sesión.	Se carga Gameplay 1 y el usuario puede activar la consola.	Captura Login + evento login_success.
CP-02	Éxito sin ayuda	Verificación iniciada; 4 niveles configurados.	Escanear y elegir la puerta VerySafe en cada nivel.	Se completa en ≤120 s, integridad >0 y laboratorio desbloqueado.	Eventos, captura HUD y completion_time.
CP-03	Control de fallos	Verificación iniciada.	Elegir opciones incorrectas o agotar el tiempo hasta 3 strikes.	Integridad no baja de 0; al tercer strike se regresa a Login.	Log, contador de strikes y pruebas EditMode.

Agenda de ejecución: 3 testers; 5 min de inducción, 10 min de primera ronda, 5 min de revisión de métricas y 10 min de segunda ronda. Criterio de aceptación: cumplir las metas de A4 y mantener 0 errores críticos.

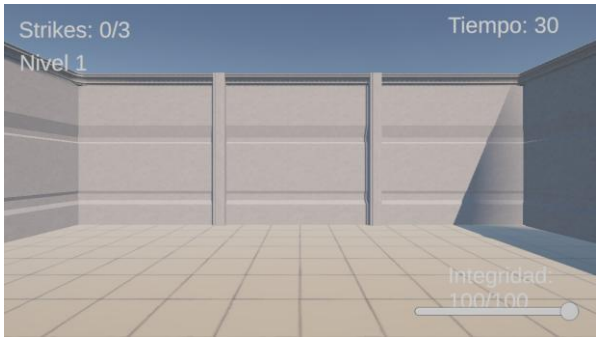
Implementación de tareas y evidencias

ID	Tarea	Alcance implementado	Estado	Evidencia
T1	Autenticación y transición de escena	Validación de credenciales y carga de Gameplay 1.	Implementado	Login renderizado.
T2	Generación de puertas por nivel	Tres tipos de puerta, orden aleatorio y solución VerySafe.	Implementado	DoorSpawner + pruebas de solvencia.
T3	Escaneo y retroalimentación	Escaneo de 5 s, tableta y resultado seguro/riesgoso.	Implementado	ScannerSystem y TabletUI.
T4	Progresión y control de acceso	4 niveles, 30 s, integridad 100, penalización 25 y máximo 3 strikes.	Implementado	HUD, VerificationManager y 16/16 tests.

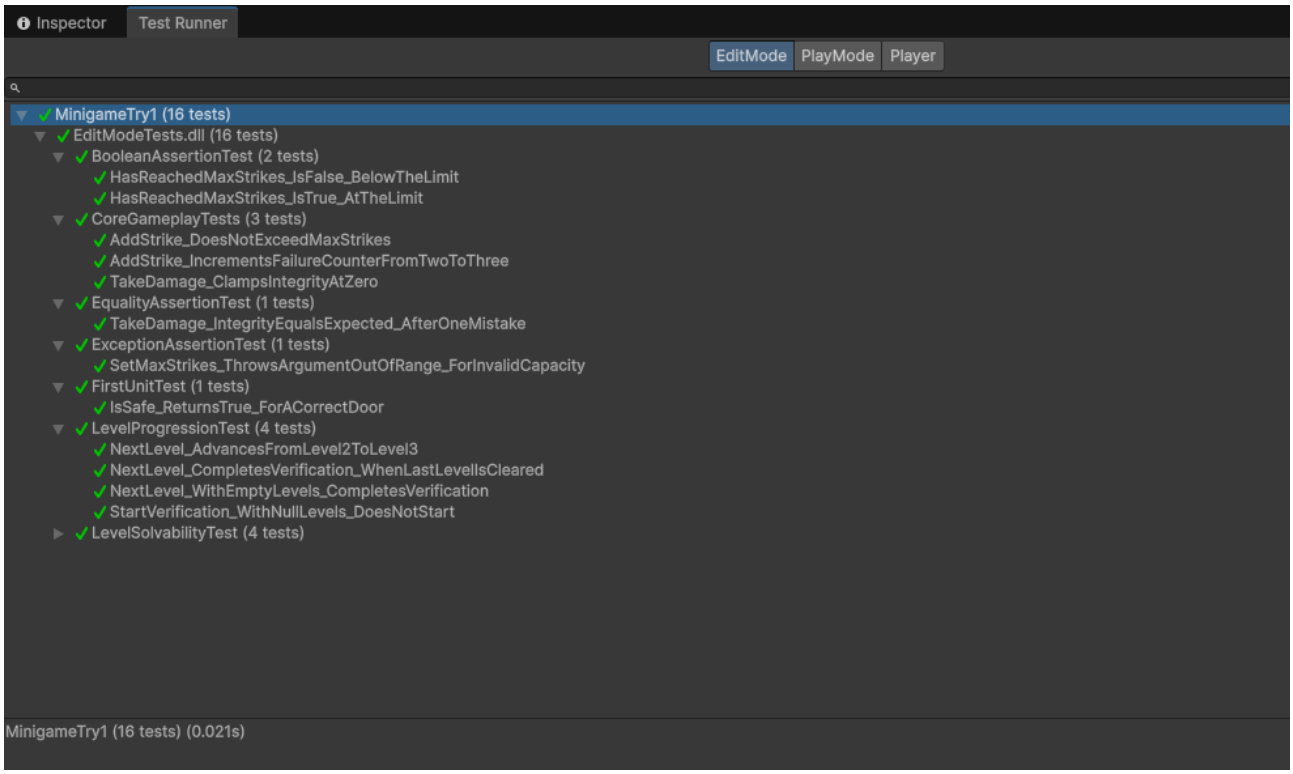
Capturas de pantalla de lo desarrollado



Inicio de sesión de TecsupVerse



Verificación: nivel, tiempo e integridad



Ejecución actual de pruebas automatizadas EditMode

Conclusiones:

1. El flujo de TecsupVerse aplica un gate funcional: autenticación y cuatro niveles antes de desbloquear el laboratorio.

2. La ejecución EditMode obtuvo 16/16 pruebas aprobadas, sin fallos.

3. La prioridad de mejora es incorporar una etapa Teach explícita e instrumentar eventos para medir KPI con usuarios.